MARS-OPS

دليل مناقشة الفريق

والاستعداد للمناقشة الشفهية

دراسة جماعية للنظام

من إنشاء البيئة إلى تعيين المهمة وإنجازها

مبني على المصدر الفعلي | Java 17

مع توضيح ما يتعذر التحقق منه في ملفات المشروع

دليل مناقشة الفريق والاستعداد للمناقشة الشفهية | MARS-OPS

دليل دراسة جماعي

ولا ملفات UML أو متطلبات أصلية بالمجلد؛ لذا يشرح الدليل MarsEnvironment ويرسم علاقات مفاهيمية من الكود. لم يظهر State باسم BINDING.
شرح النظام من بناء البيئة إلى تعيين المهمة وإنجازها. لا يوجد Mars.java

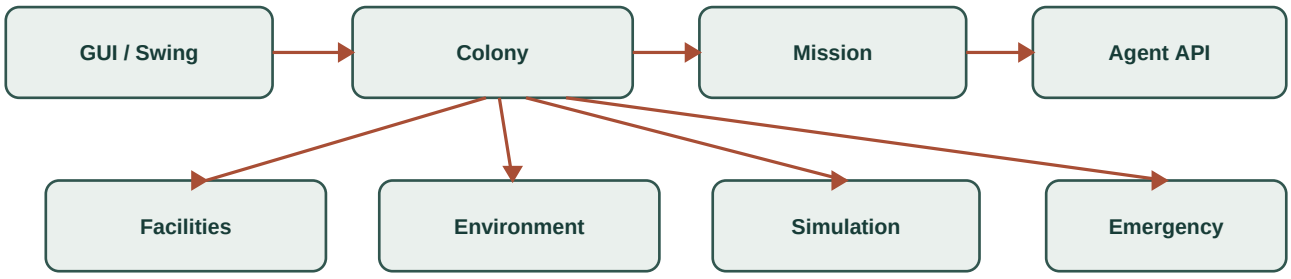
فهرس المحتويات

1. الحدود وصورة المشروع
2. العمارة والحزم
3. إنشاء Mars/البيئة
4. التواصل بين الأصناف
وحالاته Mission Lifecycle 5.
6. قيد المهمة النشطة الواحدة
7. العلاقات وUML
8. التصميم وOOP
9. جولة الحزم
10. أسئلة الفريق
11. أسئلة أعمق حسب الوحدة
12. مواقف واقعية
13. مرجع Java
14. ورقة المراجعة النهائية

1. الحدود وصورة المشروع

ومحاكاة مستعمرة مريخ: يسجل الأشخاص والروبوتات والمنشآت، يتحقق من المهمات، يدير الموارد والوقت والطوارئ. المصدر Java 17 تطبيق MARS-OPS
أو مواصفة كاملة. لا توجد رسومات UML وليس walkthroughs، الموجود دليل 19 سيناريو اختبار و5 PDF. Prog--MiniProject/src تحت Java لإدارة
.اقتراح غير مطبق BINDING .أصلية في المشروع. لا يمكن نسبة صنف لفريق بعينه دون بيانات موثوقة UML

2. العمارة والحزم



المسؤولية	الحزمة
والطوارئ activeMission ،ينسق التسجيل، قبول المهمة، الموارد Colony	colony
Exploration/Research/Rescue/Repair وحالاتها وأنواع Mission	missions
عقد موحد للفرد والروبوت Agent	agents

المسؤولية	الحزمة
Personnel وEngineer/Scientist/MedicalOfficer	personnel
RoboticUnit وDrone/ExplorationRover/RepairRobot	roboticunit
LifeSupportSystem وEquipment وأنواع المرافق و Facilities	facilities
Emergency وأنواع Fire/Medical/OxygenLeak/RoverBreakdown	emergencies
وقيود العاصفة/الاتصالات MarsEnvironment	marsenvironment
والوقت Simulation	simulation
Main/AppSession/AdminDashboard/ScenarioLabPanel	gui
ولوحات واجهة ثانية AdminGuiMain/AdminConsole	admingui
والحالات والأنواع Skills/Capability/Resources	enums

AdminConsole. مسار مستقل يبدأ admingui.AdminGuiMain للـAdminDashboard. gui.Main.main. للعروض النصية Main.main ولا تستبدله؛ Simulation ،تقرر القيود MarsEnvironment ،تحمل المخزون Facilities ،يوجد أنواع الوكلاء Agent ،تنفذ Mission ،تنسق Colony .ظاهر persistence بالذاكرة ولا يوجد AppSession تحرك الوقت. الواجهة تعرض المجال

3. ماذا يحدث عند إنشاء Mars؟

ينادي SetEnvironmentState، يرفض null ثم يخزن enum في field واحدة. لا ينشئ Colony أو Simulation أو Facility أو Collections. لا يوجد Mars.java، لذلك Mars mars = new Mars(...) لا يترجم. الأقرب MarsEnvironment. منشئه يستقبل EnviromentStates،

إنشاء GUI الفعلي

في gui.Main.main داخل SwingUtilities.invokeLater:

1. createDemoColony ينشئ Colony.
2. ينشئ Engineer وScientist وMedicalOfficer ومعدات وروبوتات ومرافق.
3. يسجلها عبر addPersonnel/addRobot/addFacility.
4. ينشئ MarsEnvironment(NORMAL_CONDITION).
5. يربط المرجع ذاته بـcolony.setMarsEnvironment.
6. ينشئ AppSession ثم AdminDashboard.



Environment constructor stores enum only; it creates no Colony

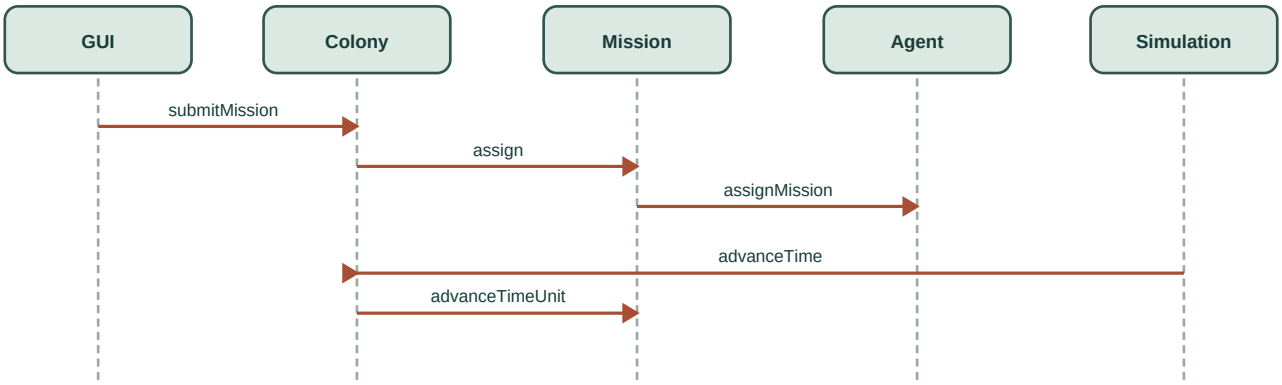
التمييز:

- MarsEnvironment object جديد؛ لا ينشئ غير نفسه.
- Colony تنشأ مستقلة في createDemoColony.
- setMarsEnvironment يحفظ المرجع نفسه وليس نسخة.
- Simulation static methods ولا تنشأ هنا.
- Facilities constructor تستقبل Maps/Lists وتنسخ الحاويات؛ عناصر Equipment/Agent تبقى نفس references.
- Habitat ينشئ LifeSupportSystem داخليا.

Colony لا تملك MarsEnvironment. البيئة ذاتها. تغيير الحالة يراه الطرفان reference يمسكان Colony وAppSession.

شفهي: «لا يوجد class Mars. الموجود MarsEnvironment؛ منشئه يتحقق من state ويحفظها فقط. Colony تنشأ مستقلة في gui.Main ثم تربط بالبيئة.»
جواب

4. كيف تتواصل الأصناف؟



تدفق إرسال وتشغيل:

1. MissionsPanel/AdminDashboard تجمع Mission والفريق.

2. تستدعي Colony.submitMission.

3. Colony تنادي Agent.isAvailable وcanPerform؛ dynamic dispatch يختار Robot أو Person.

4. Colony تنادي Mission.hasValidTeamComposition ثم البيئة والموارد.

5. Mission.assign تنادي agent.assignMission(this) ؛ الوكيل يربط المهمة ويصبح unavailable.

6. Simulation.advanceTime ينادي Colony.advanceTimeUnit ثم Mission.advanceTimeUnit.

7. terminal transition تحرر Agent وتبلغ Colony لمسح active slot.

بمراجع RoboticUnit وFacilities capabilities. RoboticUnit يستقبل Facility/resources/capabilities في constructor. Mission تستقبل LifeSupportSystem. Habitat وحده ينشئ ArrayList يحمي القائمة لا العناصر نسخ Equipment. يحتفظان

5. Mission Lifecycle وحالاته

BINDINGو Constructor

فارغة، ويجعل agents ينشئ Map/Set، والمدة >0. ينسخ null، القدرات وخلوها من nonnegative/finite، Mission constructor يتحقق من موارد آليا facility لا يختار Colony؛ Laboratory يفرض region/topic/repairObject. Research الأنواع تضيف state=null.

المسجل في Colony.submitMission الفحوص الأساسية في null. تمثلها Mission_Emergency_States. Draft غير مطبقة ولا تظهر في BINDING والرفض Mission.rejectMission.

ليست كل رفضيات FAILED validation:

• team فارغ، active slot مشغول، agent null/مكرر/unavailable، غير مناسب/composition، البيئة/الموارد تفشل: rejectMission → FAILED.

• mission null: false ولا object لتغيير حالته.

• موجودة مسبقا في missions: false دون تغيير.

• مرتبطة بـColony أخرى: false دون تغيير.

• لها state غير null: تضاف للقائمة ثم false دون reject.

المقصود ASSIGNED → Draft أو FAILED، لكن هذه early returns استثناءات فعلية يجب شرحها. لا تقل إن كل فشل validation يوحد الحالة.

القبول Trace

1. submitMission يفحص null، التكرار، association والحالة السابقة.

2. يفحص team غير فارغ.

3. يفحص active slot.

4. يفحص null/duplicate/availability/canPerform.

5. يستدعي hasValidTeamComposition ثم environment restriction ثم checkresources.

6. يربط Colony ويسجل المهمة ويضع activeMission.

7. ينادي mission.assign لكل Agent.

8. Mission.assign يضبط، يعيد الفحوص assigningAgent guard، ينادي agent.assignMission، يضيف Agent ويضع ASSIGNED.

9. RuntimeException يسبب rollback ومسح active للأعضاء السابقين ورفض المهمة.

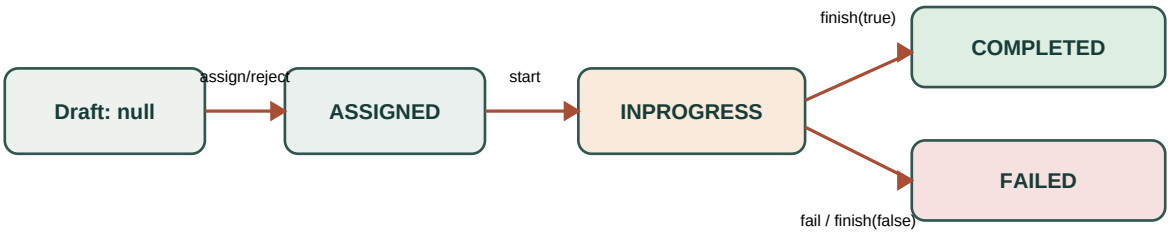
البدء والزمن والنهاية

Mission.startMission يشترط Colony association وactive reference وASSIGNED، ثم battery ثم Colony.prepareMissionStart. underscore بلا INPROGRESS الاسم الحقيقي. INPROGRESS ويضع elapsed النجاح يصفر. failMission نقص يؤدي

Simulation.advanceTime تتحقق من المدخلات؛ لكل وحدة colony.advanceTimeUnit. Colony تفحص environment؛ Mission time++ و finishMission(true). الروبوت يفقد 1.0 لكل وحدة. الوصول للمدة يستدعي elapsed. ثم تزيد battery تستهلك

للـrollback. النجاح ينادي hook ثم COMPLETED ويحرر/يمسح الفريق ويبلغ Colony. الفشل يضع FAILED وreason ويفعل release. الموارد تخصم في prepareMissionStart عند بدء التنفيذ، لا كل وحدة. التخطيط والتحقق قبل الخصم وsnapshots

State Machine

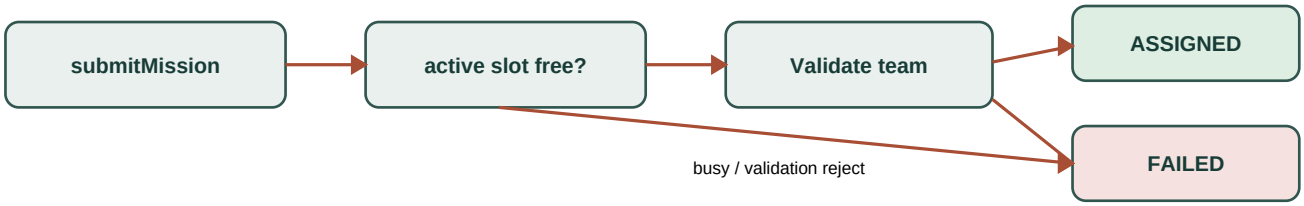


التالي	الشرط	العملية	الحالي
ASSIGNED	كل الفحوص والassign ناجحة	submit/assign	null Draft
FAILED	reason صالح	rejectMission	null
INPROGRESS	وموارد وبطارية كافية active	startMission	ASSIGNED
FAILED	failMission	بنقص start	ASSIGNED
ASSIGNED	الفريق باق صالحا	unassign	ASSIGNED
null	الفريق فارغ	إزالة آخر عضو	ASSIGNED
FAILED	failMission	إخلال بتكوين النوع	ASSIGNED
INPROGRESS	تشغيل عادي	قبل المدة advance	INPROGRESS
COMPLETED	finish(true)	بلغ المدة	INPROGRESS
FAILED	failMission	فشل بيئة/بطارية/صريح	INPROGRESS
FAILED	نهاية فاشلة	finish(false)	INPROGRESS
method حسب no-op أو exception	الحراس تمنع	start/finish/assign	terminal

مستقلة REJECTED لا حالة. INPROGRESS no-op. advance خارج INPROGRESS يرمي IllegalStateException. قبل finish

6. المهمة النشطة الواحدة

الثانية ترفض .Agent وقبل صلاحية كل null/empty team بعد activeMission يفحص submitMission .مرجع مفرد Colony.activeMission وتسجل؛ القديمة لا تتغير FAILED المهمة.



أو state null مع فريق فارغ. rollback يمسحها مباشرة. الرفض لا يجعل المهمة rejected-state؛ تمثل FAILED. النشاط يحدده المرجع، لا state وحدها.
→ Mission، وكذلك finishActiveMission/failActiveMission تمسحان بعد الاستدعاء. clear يقبل COMPLETED أو FAILED
الإزالة: terminal notification من Colony.clearActiveMissionIfTerminal

7. UML والعلاقات

لا UML رسمي متاح. الرسوم المفاهيمية تستند للكود، ولا تزعم نقل الرسم الأصلي.

مثال كودي	الرمز	العلاقة
Colony؛ Facilities وColony يحتفظ بـ Mission مفردة activeMission	خط عادي	Association
Exploration extends Mission؛ Engineer extends Personnel	خط صلب ومثلث مجوف	Generalization
RoboticUnit implements Agent وPersonnel	خط متقطع ومثلث مجوف	Realization
كوسيط Colony تستقبل Simulation	سهم متقطع	Dependency
؛ تفسير فقط caller تحتفظ بوكلاء أنشأهم Colony	ماسة مجوفة	Aggregation
ownership، دليل LifeSupportSystem ؛ ينشئ Habitat مثبتا UML ليس	ماسة مصمتة	Composition

association؛ دليل Field/collection. مرجع واحد activeMission. ولا عدم التكرار UML multiplicity تعني تعدد المراجع لكنها لا تثبت List وحدها لا تثبت composition. Habitat constructor ينشئ LifeSupportSystem. parameter مؤقت dependency. field

Composition	Aggregation	المقارنة
قوي/الجزء تابع	ضعيف/مشاركة	Ownership
الجزء غالبا تابع للكل	الجزء مستقل	Lifecycle
ماسة ممتلئة	ماسة مجوفة	UML
LifeSupportSystem ينشئ Habitat	خارجي الإنشاء Agent يسجل Colony	مثال حذر
غير متاح UML ،يدعم Java	يحتاج الرسم	الإثبات

8. التصميم وOOP

التحفظ	بديل	فائدة محتملة	الاختيار الموجود
البنية مؤكدة لا محضر قرار	مشتركة superclass	واحدة لهياكل مختلفة API	Agent interface
الوراثة مثبتة	class وفروع داخل enum	مشترك وسلوك تخصصي lifecycle	Mission subclasses
هذا التنفيذ الفعلي	منفصل service	قواعد القبول بمكان واحد	منسق Colony
بسيط، لكن capacity لا تفرض عموميا	ResourceStock	كمية لكل enum	Map<Resource,Double>
ملائم لـenum values	List	قيم فريدة واختبار عضوية	للمهارات/القدرات Set
duplicate يمنع submit	Set	ترتيب الإدخال	للسجلات/الفريق List
onSuccessfulCompletion/onOccurrence	callback/public method	تخصص نتيجة subclasses	protected hooks

التحفظ	بديل	فائدة محتملة	الاختيار الموجود
النسخ سطحية	immutable collection	يحمي بنية المجموعة	Defensive copy

في Encapsulation عبر private والتحقق. Polymorphism في canPerform/team composition/applyResponse/hooks. Inheritance أقوى مثال Habitat→LifeSupportSystem. Agent abstraction. Mission/Facilities/Emergencyوأدوارها، و Personnel/RoboticUnit تاريخية لا يثبتها المصدر rationale سلوكي. لا تنسب composition.

9. جولة الحزم

• Colony: سجل ومنسق، يحتفظ بمراجع.

• Mission: lifecycle والفريق والموارد.

• Agent: default methods العقد؛ قد تعني تحققا عاما فقط.

• Personnel: fatigueLevel محفوظة لكن لا تستخدمها canPerform.

• RoboticUnit: battery/capabilities/equipment.

• Facilities: totals؛ capacity الموارد التشغيلية تدخل enforcement.

• Emergency: occurrence/response متعدد الأشكال.

• MarsEnvironment: Colony قيود ولا يملك.

• Simulation: static time مشترك وليس لكل Colony.

• gui: Dashboard كبير، ScenarioLab fixtures، AppSession ذاكرة.

• admingui: AdminConsole منفصلة ولوحات Refreshable.

• enums: لاحظ typo EnviromentStates وINPROGRESS، وResources enum المكرر في package resources.

10. أسئلة Level A — كل الفريق (30)

1. ما MARS-OPS؟ إدارة مستعمرة ومهمات وموارد وطوارئ.
2. هل Mars class موجود؟ لا.
3. ما MarsEnvironment؟ حالة بيئية وفحوص قيود.
4. ماذا يفعل constructor؟ يتحقق ويحفظ enum.
5. هل ينشئ Colony؟ لا.
6. من ينشئ Colony في GUI؟ gui.Main/createDemoColony.
7. كيف ترتبط البيئة؟ setMarsEnvironment تحفظ المرجع.
8. هل ينشئ Simulation؟ لا، static methods.
9. دور Colony؟ التسجيل والتنسيق.
10. لماذا Agent interface؟ عقد للبشر والروبوتات.
11. من يطبق Agent؟ Personnel وRoboticUnit.
12. من يختار canPerform؟ dynamic dispatch.
13. أين slot النشط؟ Colony.activeMission.
14. كيف تمنع الثانية؟ submitMission check.
15. متى active check؟ بعد team nonempty وقبل Agent validation.
16. هل كل رفض FAILED؟ لا.
17. لماذا state null؟ Draft.
18. BINDING لا؟ مطبقة.
19. من يضع ASSIGNED؟ Mission.assign.

20. من يضع FAILED للرفض؟ rejectMission.

21. حارس recursion؟ assigningAgent.

22. canPerform يختلف كيف؟ مهارات للدور، capabilities/battery للروبوت.

23. متى تخصم الموارد؟ start.

24. كيف يتحرك الوقت؟ Simulation→Colony→Mission.

25. اسم التنفيذ؟ INPROGRESS.

26. متى الإكمال التلقائي؟ elapsed يصل duration.

27. كيف يحرر Agent؟ makeAvailable.

28. أثر العاصفة؟ تمنع submission أو تفشل active.

29. هل GUI تحفظ؟ لا.

30. UML الأصلي؟ غير موجود.

11. أسئلة Level B حسب الوحدة

Colony/Mission: لماذا activeMission كيف مفرد؟ rollbackلماذا setRequiredResources ؟ كيف يمنع الخصم الجزئي؟ وحدها تقفل التغيير بعد يغير الحالة؟ early return ؟ هل كلassign

Agent/Personnel/Robot: ماذا يعني hasSkill default falseهل fatigue ؟ كيف تمنع 1؟ assigningAgent مستخدمة؟ ما أثر البطارية دون recursion؟

Facilities/Resources: لماذا هل النسخ عميقة؟ deductResource ترجع actualفي totals ؟ ما المرافق الداخلة فيcapacity ؟ هل عامة؟ ماذا لو مشتركة؟ Equipment

Emergency/Environment: الفرق بينRoverBreakdown ؟ ماذا يبقى منresponse exception متى يسجل الضرر؟ هل موارد الطوارئ تسترد بعد active؟ وقت الإرسال وفشل restriction ؟ ما

GUI/Tests: هل ScenarioLab يستخدم live colonyماذا يسجل AppSessionما الفرق بين GUI packages؟ ؟ ما الاختبارات اليدوية؟

لا تفترض مؤلف كل وحدة. لكل مساهم يشرح الهدف والمدخلات والتحقق والتغييرات والـcallers والـedge case.

12. سيناريوهات المناقشة

التتبع والنتيجة	الحالة
لا compile؛ لا class. MarsEnvironment لا ينشئ بقية النظام	إنشاء Mars
الجديدة FAILED وتسجل؛ القديمة باقية	إرسال مع active
FAILED ثم rejectMission	Agent unavailable
FAILED ثم canPerform false	غير مؤهل Agent
؛ لا خصمcheckresources false	موارد ناقصة
ASSIGNED؛ assign ثم association/active	فريق صالح
رفض من submit وMission.assign	مكرر Agent
IllegalStateException	قبل الإسناد start
completion/release/clear ثم advance يخصم؛ start	نجاح زمني
failActiveMission→failMission→release/clear	فشل تنفيذ
assign يمنع INPROGRESS	start بعد assign
INPROGRESS إن ليست exception	في حالة خاطئة finish
يرفض دون خصم submission	موارد facility ناقصة
غير كاف، لا خصم جزئي plan	فشل التحضير
capacity فقط يفرض StorageFacility.store	غير كافية capacity

التتبع والنتيجة	الحالة
hook→performRepair→OPERATIONAL ثم COMPLETED	Repair ناجح

13. مرجع Java سريع

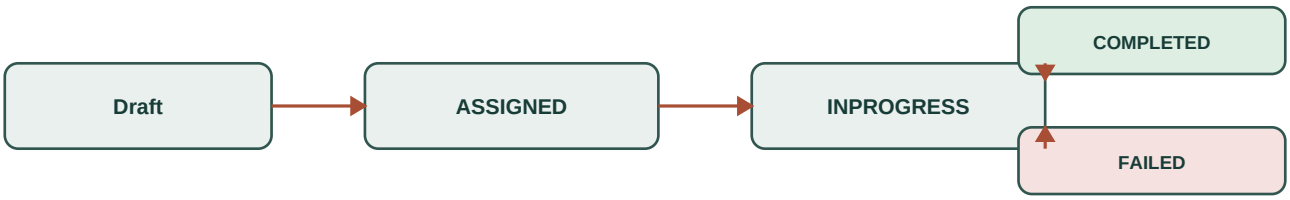
مثال المشروع	المفهوم
حقول Mission private؛ hooks protected؛ AppSession package-private	private/protected/public/default
Exploration extends Mission؛ Personnel implements Agent	extends/implements
تعريف canPerform في Engineer/Scientist	@Override
عقد Agent؛ state قاعدة ذات Mission	Abstract/Interface
متعددة Emergency constructors	Constructors/overloading
MedicalOfficer overloads canPerform؛ Scientist overrides	overload/override
الحالي/constructor الأب	this/super
Repair يفحص Equipment/Facilities	instanceof
List<Agent> type-safe	Generics
سجلات/skills/resources	ArrayList/HashSet/HashMap
exception ينتجان NaNو invalid duration	throw/validation
نفسها references قائمة جديدة والعناصر getter	defensive copy
للانتقال null Draft؛ guards	null/state
agent.canPerform حسب runtime class	polymorphism

14. ورقة المراجعة النهائية

A. المشروع في دقيقة

start يتحقق من الفريق والبيئة والموارد؛ submitMission يوحد الأشخاص والروبوتات. Agent وMissions وFacilities وAgents تنسق Colony ولا ينشئ MarsEnvironment. واحدة تمنع قبول ثانية activeMission. تنجح أو تفشل وتحرر الفريق Mission يحرك الوقت؛ Simulation يخصم الموارد؛ Colony مستقل.

B. lifecycle



Draft null → Validation → ASSIGNED → start/resources → INPROGRESS → COMPLETED أو FAILED → release + clear. الرفض المسجل FAILED، مع early-return استثناءات.

C. UML سريع

فارغة؛ Aggregation سهم متقطع؛ Dependency متقطع/مثلث مجوف؛ Realization خط/مثلث مجوف؛ Generalization خط عادي؛ Association الأصلي مفقود UML ماسة ممتلئة. أمثلة الدليل تفسيرية؛ Composition ماسة.

D. Top 20

1 Mars class يخطط قبل الخصم. 2 البيئة لا تنشئ Colony. 3 BINDING 4 غير مطبقة. 5 الحالة Draft null. 6 activeMission في INPROGRESS. 7 Colony. 8 بعض الرفض لا يغير state. 9 Mission.assign يضع ASSIGNED. 10 start 12 رفض الثانية لا يمس القديمة. 11 التحضير يخصم. 13 البطارية -1. 14 Simulation يحرر الفريق. 15 completion تحرك الوقت. 16 fail يحرر. 17 Agent interface.

.conceptual غير متاح. 20 الرسوم UML لا تحفظ. 19 GUI 18 .canPerform polymorphic

E. Checklist

- [ ] أشرح عدم وجود Mars class.
- [ ] أميز MarsEnvironment عن Colony/Simulation.
- [ ] أرسم active slot وتدفق المهمة.
- [ ] أستخدم INPROGRESS.
- [ ] لا أدعي كل رفض FAILED.
- [ ] أشرح assigningAgent وrollback.
- [ ] أفرق فحص الموارد عن الخصم.
- [ ] أشرح تحرير الفريق ومسح slot.
- [ ] أقول UML الرسمي غير متاح.
- [ ] لا أقدم BINDING كـimplemented.
- [ ] أشرح صنفا من كل حزمة.
- [ ] أذكر حدود الاختبارات وغياب persistence.